Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

3e — Remise à niveau · séances 1 à 10 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 1 à 10 : fractions, nombres relatifs, puissances et premiers pas en calcul littéral.

CORRIGÉ — séance 1 — les fractions, comprendre le sens

1. Première figure : $\frac{2}{5}$ Seconde figure : $\frac{1}{3}$

2. a) $\frac{3}{6}$ b) $\frac{4}{10}$ c) $\frac{15}{20}$

3. a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{3}{4}$

4. a) **Oui** : $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$.

b) **Non** : $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$, pas $\frac{6}{15}$.

5. a) $\frac{3}{12}$ b) $\frac{1}{\frac{4}{2}}$ c) $\frac{9}{12} = \frac{3}{\frac{4}{3}}$

6. a) $\frac{12}{30}$ b) $\frac{2}{5}$ c) $\frac{18}{30} = \frac{3}{5}$

7. a) **Vrai** : couper en 2 donne des parts plus grosses qu'en 3.

b) **Vrai** : on prend toutes les parts.

c) **Faux** : $\frac{5}{2} = 2{,}5$.

Défi. $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{4}{8}$

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12}$

CORRIGÉ — séance 2 — additionner et soustraire des fractions

1. a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{7}{9}$ c) $\frac{5}{8}$ d) $\frac{0}{}$

2. a) $\frac{2}{4}$ b) $\frac{6}{9}$ c) $\frac{6}{10}$

3. a) $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{9} + \frac{2}{9} = \frac{5}{9}$ c) $\frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

4. a) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

b) $\frac{10}{15} + \frac{3}{15} = \frac{13}{15}$

c) $\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$

5. a) $\frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{7}{12}$ b) il reste $\frac{5}{12}$

c) **Léa** : $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ contre $\frac{3}{12}$.

6. a) $\frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ b) il reste $\frac{1}{3}$

7. a) **Faux** : cela fait 1.

b) **Vrai** : $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

c) **Vrai** : $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Défi. Par exemple $\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1$; $\frac{2}{6} + \frac{4}{6} = 1$;

avec des dénominateurs différents : $\frac{1}{2} + \frac{3}{6} = 1$.

CORRIGÉ — séance 3 — multiplier et diviser des fractions

1. a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ c) $\frac{6}{21} = \frac{2}{7}$ d) $\frac{5}{12}$
2. a) $\frac{1}{2} \times \frac{4}{1} = \underline{2}$ b) $\frac{3}{5} \times \frac{3}{2} = \underline{\frac{9}{10}}$
c) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{2} = \frac{12}{18} = \underline{\frac{2}{3}}$
3. a) $\underline{8}$ b) $\underline{18}$ c) $\underline{24}$
4. a) $\underline{\frac{1}{6}}$ b) $\underline{\frac{1}{4}}$
5. a) $\underline{150\,\text{g}}$
b) Il reste 450 g, dont le tiers fait $\underline{150\,\text{g}}$.
c) Il reste $\underline{300\,\text{g}}$.
6. a) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \underline{\frac{3}{8}}$ de litre
b) $2 \times \frac{3}{4} = \underline{1{,}5\,\text{L}}$
7. a) **Vrai** b) **Vrai**
c) **Faux** : multiplier par une fraction plus petite que 1 *diminue* le résultat.

Défi. $64 \to 32 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1$.
Après 6 coupes, il reste $\underline{1\,\text{cm}}$.
Calcul : $64 \times \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{64}{64} = 1$.

CORRIGÉ — séance 4 — les relatifs, additionner

1. a) 2 b) -10 c) 5 d) 0
2. a) -3 b) -7 c) 7 d) 0
3. a) $\underline{+5}$ b) $\underline{-5}$ c) $\underline{-5}$
4. a) Positifs $7 + 5 = 12$; négatifs $-3 - 9 = -12$; total $\underline{0}$
b) Positifs $6 + 3 = 9$; négatifs $-4 - 2 - 5 = -11$; total $\underline{-2}$
5. a) $3 - 5 + 2 = 0$: le **rez-de-chaussée**.
b) $3 + (-5) + 2 = 0$
6. a) $7 - (-4) = \underline{11}\,°\text{C}$ de hausse.
b) $7 - 9 = \underline{-2}\,°\text{C}$
7. a) **Vrai**.
b) **Vrai** : -3 est plus proche de zéro.
c) **Faux** : soustraire un négatif *augmente* le résultat.

Défi. $120 - 200 + 50 - 30 = \underline{-60}$ €.
Étape par étape : $120 - 200 = -80$; $-80 + 50 = -30$; $-30 - 30 = -60$.
Le compte est à découvert de 60 €.

CORRIGÉ — séance 5 — les relatifs, multiplier et diviser

1. a) -12 b) 10 c) -42 d) 1
2. a) -3 b) 5 c) -4
3. a) trois $-$: **négatif** b) quatre $-$: **positif** c) deux $-$: **positif**
4. a) $\underline{24}$ b) $(-2)^2 = \underline{4}$ c) $(-2)^3 = \underline{-8}$
5. a) $-3 + (-5) = \underline{-8}$ b) $-3 \times (-5) = \underline{15}$
c) $-3 - (-5) = \underline{2}$ d) $\frac{-3}{-5} = \underline{\frac{3}{5}}$
6. a) $-4 + (-6) = \underline{-10}$ b) $(-3) \times (-4) = \underline{12}$ c) $\frac{-24}{-3} = \underline{8}$
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$.
c) **Faux** : trois signes moins donnent un résultat négatif.

Défi. Deuxième rangée : -6 ; -3 ; 2.
Troisième rangée : 18 ; -6.
Sommet : $18 \times (-6) = \underline{-108}$.
Il est *négatif* car on a multiplié un nombre positif par un nombre négatif.

CORRIGÉ — séance 6 — les puissances

1. a) $3\times3=9$ b) $2\times2\times2\times2=16$ c) 125 d) 100
2. a) 7 b) 1 c) 1 d) 4
3. a) 1 000 b) 100 000 c) 0,1 d) 0,01
4. a) 3^7 b) 7^5 c) 10^2
5. a) $\frac{1}{4}=\underline{0{,}25}$ b) $\frac{1}{5}=\underline{0{,}2}$ c) $\underline{-27}$ d) $\underline{-9}$
6. a) $6^2=\underline{36\,\text{cm}^2}$
b) $4^3=\underline{64\,\text{cm}^3}$
c) Parce que l'aire d'un carré est un côté *à la puissance* 2, et le volume d'un cube un côté *à la puissance* 3.
7. a) **Faux** : $2^3=8$ et $3^2=9$.
b) **Vrai** : l'exposant est pair.
c) **Faux** : $2^{-1}=\frac{1}{2}$, un nombre positif.

Défi. a) 5e case : $2^4=\underline{16}$ grains.
b) 11e case : $2^{10}=\underline{1\,024}$ grains.
c) $2^{63}\approx9{,}2\times10^{18}$: c'est bien plus que toute la production mondiale de riz. La promesse était **intenable**.

CORRIGÉ — séance 7 — introduction aux lettres

1. a) $4x$ b) xy c) a d) b^2
2. Pour $x=3$: a) 6 b) 10 c) 11 d) 9
3. Pour $x=-2$: a) -6 b) 3 c) -5 d) 4
4. a) $3x$ b) $x+8$ c) $2x-5$
5. a) Prix $=\underline{4+2x}$
b) $4+20=\underline{24}$ € c) $4+50=\underline{54}$ €
6. a) $P=2\big(x+(x+3)\big)=\underline{4x+6}$
b) Pour $x=5$: $\underline{26}$
c) $\mathcal{A}=x(x+3)$
d) Pour $x=5$: $5\times8=\underline{40}$
7. a) **Faux** : pour $x=2$, $3x=6$ et $x+3=5$.
b) Pour $x=2$, les deux valent 4 : c'est vrai *pour cette valeur*, mais pas en général (essayer $x=3$).
c) **Vrai** : c'est la distributivité.

Défi. $x\to x+5\to2(x+5)=2x+10\to2x\to x$.
On retrouve toujours le nombre de départ : les opérations s'annulent deux à deux.

CORRIGÉ — séance 8 — réduire une expression

1. a) **Oui** b) **Non** c) **Non** d) **Oui**
2. a) $8x$ b) $5x$ c) $4x$ d) 0
3. a) $\underline{5x+5}$ b) $\underline{4x+3}$ c) $\underline{-3x+5}$
4. a) $\underline{6x^2+3x}$ b) $\underline{4x^2-5x}$
5. a) $x+(x+2)+(2x-1)=\underline{4x+1}$
b) Pour $x=4$: $\underline{17}$
c) $4+6+7=17$. ✓
6. a) $A=\underline{4x+5}$; pour $x=3$: $\underline{17}$
b) $B=\underline{3x+5}$; pour $x=3$: $\underline{14}$
7. a) **Faux** : $4x-x=3x$.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : $x^2+x^2=2x^2$.

Défi. Par exemple : $3x+2x-1-2$; $7x-2x+1-4$; $x+4x+5-8$.
Vérification avec $x=1$: chacune donne $5-3=2$. ✓

CORRIGÉ — séance 9 — développer une parenthèse

1. a) $3x+6$ b) $5x-20$ c) $6x+2$ d) $14-7x$
2. a) $-2x-6$ b) $-4x+20$ c) $-x-7$
3. a) $\underline{2x+3}$ b) $\underline{-2x+9}$ c) $\underline{-x+5}$
4. a) x^2+5x b) $2x^2-6x$ c) $-x^2-2x$
5. a) $3x+3+2x-8=\underline{5x-5}$
b) $10x-5-3x-6=\underline{7x-11}$
c) $4x-8-3x+5=\underline{x-3}$

6. a) $\mathcal{A} = 3(x+5) = \underline{3x+15}$
b) $P = 2\big((x+5)+3\big) = \underline{2x+16}$
c) Pour $x = 4$: aire $= \underline{27}$, périmètre $= \underline{24}$.
7. a) **Faux** : $3(x+1) = 3x+3$.
b) **Vrai**.
c) **Vrai** : $5 - x - 2 = 3 - x$.

Défi. $17 \times 102 = 17 \times 100 + 17 \times 2 = 1\,700 + 34 = \underline{1\,734}$.
$25 \times 98 = 25 \times 100 - 25 \times 2 = 2\,500 - 50 = \underline{2\,450}$.

CORRIGÉ — séance 10 — le secret des équations

1. a) $x = 7$ b) $x = 7$ c) $x = 5$ d) $x = 12$
2. a) $2x = 8$, donc $\underline{x = 4}$
b) $5x = 15$, donc $\underline{x = 3}$
c) $4x = 0$, donc $\underline{x = 0}$
3. a) $3x = 12$, donc $\underline{x = 4}$
b) $3x = 12$, donc $\underline{x = 4}$
c) $9 = 3x$, donc $\underline{x = 3}$
4. a) $3\times4 - 1 = 11$: **oui**.
b) $2\times(-6) + 5 = -7$ et $-6 - 1 = -7$: **oui**.
5. a) $-2x = -6$, donc $\underline{x = 3}$
b) $-x = -5$, donc $\underline{x = 5}$
c) $\underline{x = -4}$
6. a) $3x + 4 = 19$
b) $3x = 15$, donc $\underline{x = 5}$
c) $5 \times 3 = 15$, puis $15 + 4 = 19$. ✓
7. a) **Vrai**.
b) **Faux** : cela donnerait $3 = 5$, impossible. Aucune solution.
c) **Faux** : si $-x = 7$, alors $x = -7$.

Défi. Cadet : x. Aîné : $x + 9$.
$x + (x + 9) = 45$, soit $2x = 36$ et $x = 18$.
Le cadet a $\underline{18}$ € et l'aîné $\underline{27}$ € (total 45 €).